Bài thực hành số 3 : Các câu lệnh lặp

I.ÔN TẬP KIẾN THỨC

1.Câu lệnh for :

for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) **câu lệnh;**	**for (biểu thức 1 ; biểu thức 2 ; biểu thức 3)** **{** **khối lệnh** **}**

S = 1 + 2 + 3 + …. + N
S = 0;
i = 1;
S = S + i;
i++;

Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 7 nhỏ hơn N với N nhập vào từ bàn phím

```
int N;  cout << "Nhập N vào từ bàn phím"; cin >> N;
for (int i = 1; i<=N; i++)      //N lần lặp, số lần lặp được xác định
S += i;
cout << "Tổng N số là:" << S;
```

biểu thức 1: Gán giá trị ban đầu cho biến chạy;
biểu thức 2: Điều kiện ngưng lặp;
biểu thức 3: Thay đổi giá trị của biến chạy

Số nguyên tố: Số chỉ chia hết cho chính nó và 1 : 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23

Số hoàn hảo: Tổng ước của nó bằng chính nó: 6 = 1 + 2 + 3

Số chính phương: Bằng bình phương của 2 số bé hơn nó : 9 = 3*3; 25= 5*5

Số 28: 5.3
Ước: 2, 4, 7, 14
13:
Tổng ước = 1; 2 → 6
kết thúc vòng lặp: Số ước =0 ➔ Số nguyên tố,

Bài tập:
Kiểm tra xem số N nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không?
Kiểm tra xem số N nhập vào từ bàn phím có phải là số hoàn hảo hay không?
Kiểm tra xem số N nhập vào từ bàn phím có phải là số chính phương hay không?
i = 1 → N/2 kiểm tra N %i ==0???

2. Câu lệnh while: Có thể ko có lần lặp nào nếu điều kiện kiểm tra là sai

while (điều kiện)
 	
câu lệnh
	while (điều kiện)
	{
	khối lệnh
	}

Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 7 nhỏ hơn N với N nhập vào từ bàn phím

```
S = 0;
for (int i = 1; i<=N; i++)      //N lần lặp, số lần lặp được xác định
if (i%3 ==0 || i%7==0) S += i;

i=1; S=0;    //Giá trị biến chạy được khởi tạo trước khi sử dụng while
while (i<=N)
{
        if (i%3 ==0 || i%7==0) S += i;
        i++;        //Phải có câu lệnh thay đổi giá trị của i để lệnh lặp thỏa điều kiện dừng
}

i=1; S=0;
do
{
        if (i%3 ==0 || i%7==0) S += i;
        i++;        //Phải có câu lệnh thay đổi giá trị của i để lệnh lặp thỏa điều kiện dừng
}
while (i<=N)
```

Bài tập

Sử dụng lệnh while và do … while để thực hiện các chương trình sau:

Kiểm tra xem số N nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không?

Kiểm tra xem số N nhập vào từ bàn phím có phải là số hoàn hảo hay không?

Kiểm tra xem số N nhập vào từ bàn phím có phải là số chính phương hay không?

3. Câu lệnh do while: Ít nhất thực hiện 1 lần lặp

do
câu lệnh
while (điều kiện) ;
	do
	{
	khối lệnh
	}
	while (điều kiện) ;

II. BÀI TẬP HƯỚNG DẪN

Bài 1 : Viết chương trình đếm và in ra số lượng các số nguyên chia hết cho 3 và cho 7 nằm trong đoạn từ 1 đến 100.

Bài 1: Nhập 1 số N từ bàn phím, tính tổng các sỗ chẵn < N

S = 1+2 +3 +..... + N //Tổng N số

S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + N // với N là lẻ: Tổng số lẻ

S = 2 + 4 + 6 + ... + N // Với N là số chẵn: Tổng số chẵn

- Số nguyên tố: Số chỉ chia hết cho 1 và chính nó: VD: 2, 3, 5, 7, 11, 13,17, 19, 23…
- Số chính phương: 9, 26, 25 ➔ bằng bình phương của 1 số tự nhiên nào đó
- Số Hoàn hảo: Tổng ước bé hơn của nó bằng chính nó: 6 = 1+ 2+ 3 = 6
- Ước: A được gọi là ước của B thì B%A == 0;

Bài 2 : Lập chương trình xếp các dấu * thành tam giác cân n dòng với n nhập từ bàn phím

Lời giải:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int n;
    cout <<"Nhap kich thuoc tam giac: "; cin>>n;
    cout <<"\n\n";

    int a=(2*n-1);

    for (int i=1;i<=n;i++)
    {
        for (int j=1;j<=a;j++)
        {
           if(j>n-i && j<n+i)
             cout<<"*";
          else cout<<" ";
        }
        cout <<"\n";
    }

  return 0;
}
```

Bài 3 : Tìm số n nguyên dương thỏa mãn điều kiện 3

Lời giải:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    int n=1;
    while(3*pow(n,5) - 371*n<5)
      n++;
    cout<<"So n="<<n;
    return 0;
    }
```

III. THỰC HÀNH

Bài 1 : Xác định số lần lặp trong chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool a = true, b= true;
    double x;
    while(a || b)
    {
      x= 2*x+1;
      if(x>0)
      {
                a= false;
                if(x>50)
                  b= false;
            }
      cout<<"x = "<<x<<endl;
    }
    return 0;
}
```

Bài 2 : Cho biết các giá trị nào sẽ được hiện trên màn hình khi thực hiện chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i=7;
    while(i>1)
    {
      if(i%2 !=0 )
        i=i*3+1;
      else
        i = i/2;
      cout<<i<<endl;
    }
    return 0;
}
```

Bài 3: Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên liên tiếp từ M đến N (M<N) theo thứ tự tăng dần và giảm dần bằng các cách có thể.
Gợi ý: Dùng vòng lặp **while** và **for**

Bài 4: Viết chương trình tính tổng các số nguyên liên tiếp từ M đến N (M<N)

Bài 5: Viết chương trình tính tổng và giá trị trung bình của một dãy số nguyên dương nhập từ bàn phím cho tới khi gặp số 0 thì dừng lại.

```
Tong = 0;
TB = 0;
Dem = 0;
do
{
	cout << "Nhap so =" ; cin >> N;
	Tong += N;
	Dem++;
	TB = (float)Tong/ Dem;

}

while (N!=0)
```

Bài 6 : Viết chương trình cho phép người dùng nhập một số nguyên dương N và in ra màn hình các số chính phương trong N số này. Chương trình có kiểm tra nếu N âm thì yêu cầu nhập lại N cho đến khi hợp lệ.

<u>Gợi ý</u> : Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên. Ví dụ số 4 là một số chính phương vì nó là bình phương của 2; các số chính phương trong 40 số tự nhiên đầu tiên là 1, 4, 9, 25 và 36.

Bài 7:

- Viết các chương trình tính các giai thừa của số tự nhiên N theo các công thức sau
  a. Giai thừa của N: N!= 1.2.3…N
  b. Giai thừa lẻ của N: (2N+1)!! = 1.3.5…(2N+1)
  c. Giai thừa chẵn của N: (2N)!! = 2.4.5…(2N)

<u>Gợi ý</u> : Dùng các vòng lặp while và for lồng nhau, chú ý đến miền tác động của biến nguyên.

Bài 8: Viết các chương trình tính và trả về giá trị của các biểu thức sau:

a. $S_1 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{N-1}\frac{1}{N}$

b. $S_2 = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{N-1}\frac{1}{N!}$

Với N là một số nguyên dương.